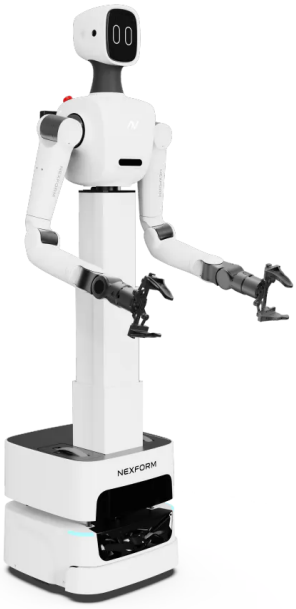
NEXFORM W1

轮式双臂机器人 产品说明书



NEXFORM ROBOTICS

版本：V0.2　　日期：2026 年 9 月 9 日

修订记录

版本	修订时间	修订记录
V0.2	2026-09-09	按官网 W1 页面数据与元器件规格，重建为 NEXFORM W1 轮式双臂机器人产品说明书（覆盖 PRO / ULTRA 移动款）

目录

1 前言 1
1.1 硬件组成 1
1.2 单位说明 2
1.3 安全须知 3
1.3.1 简介 3
1.3.2 安全警示标志 3
1.3.3 安全注意事项 4
1.3.4 责任及规范 5
1.3.5 风险评估 5

2 技术规格 5
2.1 机械参数 5
2.2 关节运动范围 6
2.3 性能参数 7
2.4 底盘移动参数 7
2.5 感知与交互 8
2.6 能源动力 9
2.7 计算平台 10
2.8 软件与开发 10
2.9 图示 11

3 供电与充电 12
3.1 电气使用安全 12
3.2 供电架构 12
3.3 充电规格 12

4 使用指南 13
4.1 简介 13
4.2 外观以及部件介绍 13
4.3 开箱与安装 14
4.3.1 开箱检查 14
4.3.2 部署形态 14
4.3.3 开机与关机 14
4.3.4 充电与换电操作 14
4.4 软件接入与遥操作 15
4.5 维护保养 15
4.6 常见问题与技术支持 15
4.6.1 Q&A 15

1 前言

NEXFORM W1 轮式双臂机器人（PRO / ULTRA）是 NEXFORM ROBOTICS 面向商业服务、科研教育、物流仓储与移动操作场景设计的**轮式双臂具身作业机器人**。整机由可升降的躯干（双臂 + 颈部/腰部自由度）与全向差速移动底盘构成，全身共 21 个自由度（不含末端执行器），支持**全自主作业**与**实时遥操作**双模式自由切换，可在酒店服务、商业导览、物流分拣、商超搬运、科研教育、数据采集、家庭辅助等场景中代替人工完成抓取、搬运、巡检与交互任务。

产品支持固定 / 移动双模部署：拆卸底盘后可作固定桌面式双臂机器人（重复定位精度 ±0.1 mm），安装底盘后为自主移动机器人（SLAM 建图、自主导航与避障）。本手册覆盖 **W1 轮式款（PRO / ULTRA）**，说明其组成、技术规格、安全规范、供电充电与使用维护。产品参数以官网页面（nexform.tech/w1）为准，具体交付配置以销售清单为准。

1.1 硬件组成

标准交付套件的组成如下（最终以销售配置清单为准）：

序号	设备	说明
0	整机本体	W1 轮式双臂机器人（含双臂、躯干、移动底盘与升降立柱），机身铝合金骨架 + 塑料外壳
1	热插拔电池包	2 块，可免工具 2 分钟热插拔换电（三元锂电池，24 Ah/块）
2	电源适配器 / 充电器	25.2V 10A；支持 100~240V 交流输入
3	充电桩	选配，用于自主回充
4	末端执行器	电动夹爪 / 灵巧手，选配（法兰式快换）
5	显示 / 交互部件	面部交互屏（ULTRA 标配，PRO 标配）、环形 6 阵列麦克风、双扬声器
6	通讯配件	Wi-Fi 6 / 蓝牙 5.3 已内置；5G、GPS 模块为 PRO / ULTRA 标配

整机内部主要子系统如下表：

层级	组成
执行层（躯干）	两条 7 自由度机械臂、颈部与腰部自由度、末端夹爪/灵巧手
运动层（底盘）	差速移动底盘（两轮差速、原地 360° 旋转）、升降立柱、电池舱
感知层	双目广角相机、鱼眼相机（ULTRA×3）、腰部 RGB-D 相机、腕部 RGB-D 相机（ULTRA×2）、激光雷达、低矮障碍物识别、碰撞/磁传感器、超声波传感器（ULTRA）
计算层	基础算力板（PRO 80 TOPS / ULTRA 128 TOPS, INT8）、可选高算力板、24 GB 内存、64 GB 存储（可扩展）

1.2 单位说明

本文档及 SDK 中使用的物理量单位约定如下：

参数	单位	说明
X / Y / Z	m	位置，米
尺寸（长 × 宽 × 高）	mm	整机外形尺寸，毫米
Joint（关节角）	rad / °	关节角度，弧度或度（关节运动范围表中以 ° 表示）
v（移动/末端速度）	m/s	米每秒
a（加速度）	m/s^2	米每二次方秒
角度（到点精度等）	°	度
质量 / 负载	kg	千克
扭矩	N·m	牛米
电压 / 功耗	V / W	伏特 / 瓦特
电流	A	安培
电池能量	Ah	安时
算力	TOPS / TFLOPS	整数 / 浮点每秒万亿次运算

参数	单位	说明

1.3 安全须知

1.3.1 简介

本节介绍使用 W1 机器人及系统时需要遵守的安全原则与规范。在安装、使用、维护前，使用者必须认真阅读本手册，带有警示标志的内容需要掌握并严格遵守。机器人系统运行中存在夹持、碰撞、倾倒、坠落与移动挤压等潜在危险；移动底盘具备自主运动能力，请勿在其运动路径上站人或放置无关障碍。使用人员应充分认识操作风险，并经过培训后使用 SDK 或控制软件。

1.3.2 安全警示标志

本手册其他章节的安全提示使用如下警示标志，警示标志图样如图 1 所示（图样以产品随附标识为准）：

- **危险**：用于可能导致人员伤亡或设备严重损坏的危险情况。
- **警告**：用于如不避免，可导致人员伤亡或设备严重损坏的危险情况。
- **高温**：用于存在高温部件（充电/放电大电流部件）、接触可能造成灼烫伤害或设备损坏的危险情况。
- **注意**：用于如不避免，可能导致人员伤害或设备损坏的一般警示。



危险　警告

高温　注意

图 1. 安全警示标志

1.3.3 安全注意事项

首次启动机器人或机器人系统前需理解并遵循以下基本信息。

1.3.3.1 机器人操作注意事项

1. 务必按照本手册要求规范安装、固定机器人本体与电气设备，确认整机（含底盘）放置平稳、运动范围内无人员与障碍物。
2. 首次使用前由专业人员对机器人及防护系统进行初步检查，测试全部安全功能（急停、限位、碰撞保护、使能状态、避障传感器）。
3. 使用前检查设备完整性与安装牢固程度，确认符合所在地区安全生产规章。
4. **移动底盘存在自主运动能力**。上电并开启导航 / 运动前，确认底盘路径上无人员、宠物与易卷入障碍物；狭窄通道、门口等位置注意防夹。
5. 确保机械臂有足够大的运动空间，运动范围内无人员、障碍物与易卷入线缆；双臂同时作业时注意两臂与躯干之间的干涉。
6. **失能（`disable()`）或异常下电后，关节不再主动输出力矩，机械臂可能在重力作用下坠落**。进行相关操作前请先让机械臂回到安全姿态，或进入零重力模式由人手托扶，避免高处坠落造成人员伤亡或设备损坏。
7. 运行期间发生意外或异常，应立即按下硬件急停 / 切断电源，再排查问题。
8. 非授权人员切勿通过 SDK 随意修改机器人参数（关节限位、零位偏置、负载、安装方向、碰撞配置、底盘速度上限等），部分参数修改后需重新进行安全评估。

1.3.3.2 人员安全

1. 使用人员应仔细阅读产品手册，掌握安全、规范的操作流程及报错处理方式。
2. 设备运转中，即使机械臂或底盘看起来已经停止，也可能处于等待指令状态，应视为仍在动作中。
3. 明确机械臂、末端执行器（夹爪、灵巧手等）与底盘的运动范围，设置安全工作区；自主导航过程中请勿站立于机器人正前方或侧方突然靠近。
4. 定期检查机器人，防止固定螺栓、末端工具、底盘轮胎与电池锁扣松动。
5. 拖拽示教（零重力模式）或人工抬起/搬动机器人时，注意自重与惯性，避免突然失力造成伤害；双手离开后机械臂应能保持当前姿态，如不能保持请勿继续操作。

1.3.3.3 电池与充电安全

1. 请使用随附/官方认可的充电器（25.2V 10A）与充电桩，禁止使用不匹配的电源适配器充电；充电器输入 100~240V 交流。
2. 充电、换电前先确认电芯与电池包外观无鼓包、破损、漏液；发现异常立即停止充电并联系售后。
3. 热插拔换电需在断电（关机或待机）状态下进行，握住电池把手沿导轨抽出、插入至锁扣到位，避免跌落、磕碰与短路。
4. 电池属于危险品，请勿拆解、穿刺、挤压、泡水或投入火中；废弃电池按当地法规交由专业机构回收。
5. 充电区域保持通风干燥、远离易燃物；充电中若电池温度异常升高，立即断开输入电源。

1.3.4 责任及规范

机器人可与其他设备组成完整系统，本文档不包含完整系统的全部设计、安装与操作内容。完整系统安装的安全性取决于集成方式，使用者需依据所在国家/地区法律法规与安全规范，对完整系统进行设计与安装风险评估，并采取相应防护措施。

开始使用本机器人即视为已阅读、理解并接受本手册及安全信息全部条款。使用者承诺对自身行为及后果负责，仅将机器人用于正当目的。对违反使用要求或不可抗力导致的人身伤害、事故、财产损失等，我司不承担相应责任。使用者需履行但不限于：对完整系统做风险评估、编制操作规程、建立安全措施、确认系统设计安装无误、不擅自修改安全措施。

1.3.5 风险评估

风险评估应考虑正常使用及可预见的误操作下人员与机器人之间所有潜在接触，例如：

- 使用尖锐末端执行器或工具连接器的危险；
- 处理有毒或其他有害物质的危险；
- 手指被机械臂关节、底盘轮组或升降立柱夹住的危险；
- 被机械臂碰撞、被移动底盘撞击或碾压的危险；
- 机器人（含升降立柱抬升后）倾倒、跌落，或末端工具固定不到位、负载超出范围导致坠落的危险；
- 电池、充电器电气故障引发短路、过热或起火的危险；
- 低电量下机器人异常停机、紧急制动造成货物倾覆的危险。

使用者须通过风险评估判断相关危险是否构成不可接受的风险并采取相应措施。本机器人不适合无专业人员指导且不具备完全民事行为能力的人士使用。

2 技术规格

本手册技术规格以官网 W1 页面（nexform.tech/w1）数据为准，给出 **PRO / ULTRA 两个轮式款**的参数对比；标注「选配」项按实际配置确定。NANO / AIR 桌面固定款不在本手册范围。

2.1 机械参数

参数	PRO	ULTRA
整机尺寸（立柱最低高度）	429×460×1000 mm	429×460×1000 mm
整机尺寸（立柱最高高度）	429×460×1650 mm	429×460×1650 mm
材质	铝合金骨架 + 塑料外壳	铝合金骨架 + 塑料外壳
重量	62 kg	70 kg
全身自由度（不含末端）	21	21

参数	PRO	ULTRA
颈部自由度	3	3
单手臂自由度	7	7
腰部自由度	1	1
底盘自由度	2	2
立柱自由度	1	1
手动升降立柱	—（电动升降）	—（电动升降）

整机自由度为：颈部 3 + 两臂 7×2 + 腰部 1 + 立柱 1 + 底盘 2 = **21 DoF**。立柱升降行程约 **1.0 m → 1.65 m**（整机高度随立柱伸缩变化）。

2.2 关节运动范围

PRO / ULTRA 两型号关节运动范围一致。手臂关节范围：

关节	运动范围
J1	±160°
J2	±105°
J3	±162°
J4	-37° ~ 175°
J5	±162°
J6	±90°
J7	±90°

躯干 / 头颈关节：

关节	运动范围
颈关节	P(-30°~45°), R(±30°), Y(±150°)
腰关节	±175°

关节	运动范围
关节输出轴承	交叉滚子轴承
走线方式	内走线

2.3 性能参数

参数	PRO / ULTRA
单手臂负载	3 ~ 6 kg
肩膀最大扭矩	97 N·m
重复定位精度	±0.1 mm
手臂末端最大速度	3 m/s
手臂末端最大加速度	0.8 m/s²
末端执行器适配类型	夹爪 / 灵巧手

2.4 底盘移动参数

参数	PRO	ULTRA
底盘移动速度	最大 1.2 m/s（默认 0.7 m/s）	最大 1.2 m/s（默认 0.7 m/s）
底盘驱动形式	两轮差速，支持原地 360° 旋转	两轮差速，支持原地 360° 旋转
传感器	激光雷达 ×1 + 深度摄像头 ×1 + 低矮障碍物识别 ×1 + 物理磁传感器 ×2 + 物理碰撞传感器 ×2	激光雷达 ×1 + 深度摄像头 ×2 + 低矮障碍物识别 ×1 + 物理磁传感器 ×2 + 物理碰撞传感器 ×2 + 超声波传感器 ×2
建图性能	300 m × 300 m（5 cm 分辨率）	500 m × 500 m（5 cm 分辨率）/ 350 m × 350 m（1.5 cm 分辨率）
到点精度（平均）	±5 cm（5 cm 分辨率）	±2 cm（1.5 cm 分辨率）

参数	PRO	ULTRA
到点精度（最大）	±8 cm（5 cm 分辨率）	±4 cm（1.5 cm 分辨率）
最小到点角度	±3.0°	±1.0°
多机避障	选配	支持

底盘具备 SLAM 自主建图 / 导航能力，支持 360° 全方位感知与多传感器融合避障；在窄道（最小约 55 cm）、低矮障碍与门口等场景可灵活通行。

2.5 感知与交互

感知系统

参数	PRO	ULTRA
双目广角相机	1 个	1 个
鱼眼相机	选配	3 个
头部 RGB-D 相机	选配	选配
腰部 RGB-D 相机	1 个	1 个
腕部 RGB-D 相机	选配	2 个

交互模块

参数	PRO / ULTRA
阵列麦克风	环形 6 阵列
扬声器	双扬声器 × 5 W
面部交互屏	具备
灯带	具备

通讯与定位

参数	PRO / ULTRA
Wi-Fi 6 / 蓝牙 5.3	具备
5G	具备
GPS	具备

2.6 能源动力

参数	PRO / ULTRA
电池数量	3（底盘电池 ×1 + 热插拔电池 ×2）
电池能量	底盘 18.2 Ah + 热插拔 24 Ah × 2
电池类型	三元锂电池
续航时间	约 7 小时
补能方式	手充 / 自主回充 / 自主换电
充电时间	约 2 小时
电池热插拔	具备
支持换电	具备
充电器	25.2 V 10 A
充电输入电压/电流	100~240 V / 8 A
充电输出电压/电流	54.6 V / 8 A
供电模式	电池供电
电池输出电压	46.8 V
电池最大功率	468 W
供电接口	24 V 3 A

机器人支持三种补能方式，详见「供电与充电」一章。

2.7 计算平台

参数	PRO	ULTRA
基础算力板	80 TOPS (INT8)，6 核 Cortex-A78 @1.5 GHz	128 TOPS (INT8)，6 核 Cortex-A78 @2.0 GHz
高算力板 / 二次开发板	选配	NVIDIA Jetson Thor T5000（2070 TFLOPS FP4）
内存	24 GB	24 GB
存储	64 GB（可扩展）	64 GB（可扩展）
外部接口	USB 3.0（可选配拓展坞）	USB 3.0（可选配拓展坞）

2.8 软件与开发

参数	PRO / ULTRA
采训推开发平台	支持（数据采集-训练-推理全流程）
机器人管理平台	支持
双臂遥操方式	同构遥操 / VR 遥操 / 软件遥操
双臂安全边界保护	支持
二次开发 SDK	支持
OTA 升级	支持
仿真平台	Isaac Sim, Gazebo, MuJoCo, PyBullet
软件兼容性	Python / C++ / ROS1 / ROS2 / MoveIt
支持模型	VLAD, ACT, π_0 (Pi0), GR00T



图 2. W1 整机（官网）



图 3. W1 整机功能介绍标注图（官网）

2.9 图示

下图给出 W1 整机视图与整机功能介绍（图片来源于官网）。

3 供电与充电

3.1 电气使用安全

1. 请勿带电插拔电池、充电线缆或执行机构线缆；安装、换电与维护作业前先关机并切断电源。
2. 注意防水防潮，进水后应立即关机、断开电源并联系售后。
3. 充电必须使用随附 / 官方认可的充电器（25.2V 10A，输入 100~240V AC），输入/输出极性、电压、电流须符合规格要求。
4. 接线正负极不得接反，否则可能损坏电池与整机；确认机器人机体与电源地线连接可靠。

3.2 供电架构

W1 采用「底盘电池 + 双热插拔电池」的供电架构：底盘电池为移动底盘与执行机构供电；两块热插拔电池支持免工具更换，换电时无需整机关机。机器人支持三种补能方式，兼顾固定工位、长时任务与无人值守场景：

- **手充（直供）**：固定工位插电（充电器 25.2V 10A）运行 / 充电，算力全开；
- **自主回充**：电量低于 20% 时自动导航至充电桩充电；
- **自主换电**：热插拔换电，无需关机，约 2 分钟即可更换电池包（换电机器人 / 人工执行）。

3.3 充电规格

项目	参数
充电器输出	25.2 V 10 A
充电输入	100~240 V AC，8 A
充电输出（电池侧）	54.6 V / 8 A
充电时间（0→100%）	约 2 小时
电池输出电压	46.8 V
电池最大功率	468 W

4 使用指南

4.1 简介

W1 轮式双臂机器人开机前请按第 1.4 节安全须知进行检查。标准使用流程：

1. 开箱检查，确认配件齐全、无损伤；
2. 安装 / 检查热插拔电池并确认电量充足（或连接充电器 / 停靠充电桩）；
3. 确定工作场地，确认底盘运动范围与机械臂运动空间无障碍；
4. 上电开机，观察自检与指示灯状态正常；
5. 按部署形态（固定桌面 / 移动底盘）完成准备；
6. 通过软件接入（自主作业 / 遥操作）执行任务。

4.2 外观以及部件介绍

整机外观与部件标注见图 2、图 3，主要部件说明如下表：

部件	说明
移动底盘	差速驱动、原地 360° 旋转；集成激光雷达、深度摄像头、低矮障碍物识别、磁 / 碰撞 / 超声波传感器
升降立柱	电动升降，行程约 1.0 m → 1.65 m，使双臂可触及地面至头顶范围目标
躯干	含腰部自由度与双臂安装接口，双臂 7 自由度、内走线
末端法兰	安装夹爪 / 灵巧手等末端工具
头部	双目广角相机、鱼眼相机（ULTRA）、阵列麦克风、面部交互屏
电池舱	底盘电池 + 双热插拔电池包
交互屏 / 灯带	状态与交互显示、运行灯效

4.3 开箱与安装

4.3.1 开箱检查

1. 检查外包装是否破损；开箱后核对装箱清单，确认整机、电池包、充电器及配件齐全；
2. 检查整机外观无磕碰、变形、破损，线缆无破损裸露；
3. 检查电池包外观完好，将热插拔电池沿导轨插入电池舱并确认锁扣到位；
4. 妥善保留包装材料，以备返修 / 移动运输使用。

4.3.2 部署形态

W1 支持固定 / 移动双模部署：

- **形态 A（固定桌面式）**：拆卸 / 不下装移动底盘，将躯干固定于桌面或机台，化身精密装配台，用于高精度（±0.1 mm）装配、分拣等固定工位作业；
- **形态 B（移动自主式）**：安装差速移动底盘，进行 SLAM 建图（最大 500 m × 500 m），实现自主导航、送物、巡检等移动作业。

4.3.3 开机与关机

1. 确认电池已安装、电量充足，机器人运动范围内无人员 / 障碍物；
2. 打开总电源 / 按下开机键，等待系统自检完成，指示灯进入就绪状态；
3. 使用前确认急停可正常触发、碰撞与避障保护功能正常；
4. 使用完毕先停止任务 / 断开软件连接，再关机；长时间不用请取出热插拔电池。

4.3.4 充电与换电操作

- 手充：将充电器直流输出接至充电口（或底盘充电接口），交流侧接 100~240V 电源，充满约 2 小时；充电中指示灯常亮，充满后转为常亮/变色（以实物指示为准）。
- 自主回充：在管理平台开启回充功能后，电量低于 20% 时机器人自动导航至充电桩；请保持回充路线畅通、充电极片清洁。
- 热插拔换电：机器人关机（或待机）状态下，按下 / 拨开电池锁扣，握住把手将电池抽出，再装入满电电池至锁扣到位。换电过程约 2 分钟，无需整机拆机。

4.4 软件接入与遥操作

机器人软件支持多种接入方式（详见对应开发手册 / 软件说明书）：

1. 通过机器人管理平台在浏览器 / 桌面端连接整机，进行设备管理、任务下发与状态监控；
2. 通过 SDK（Python / C++）或 ROS1 / ROS2 / MoveIt 进行二次开发，接入机械臂、底盘与相机数据；
3. 遥操作支持**同构遥操、VR 遥操、软件遥操**三种模式，遥操作过程中双臂安全边界保护生效，避免碰撞人体与障碍；
4. 面向具身智能开发，内置采训推平台，支持模仿学习（ACT / VLAD / π_0 / GR00T 等）闭环训练与 Isaac Sim / Gazebo / MuJoCo 仿真导入。

4.5 维护保养

项目	周期 / 频次	内容
外观清洁	每周	使用干燥软布清洁外壳、屏幕与灯带，避免液体直接喷淋
机械检查	每月	检查紧固螺栓、末端工具、电池锁扣、底盘轮胎与立柱导轨
传感器	每月	清洁激光雷达、相机镜头与避障传感器表面，检查保护罩无遮挡
电池	每次换电	检查电池外观无鼓包 / 破损 / 漏液，触点清洁无氧化
充电极片	每周	清洁充电桩与充电口极片，去除灰尘油污
系统	按需	通过 OTA 更新系统与固件，备份任务与地图数据

4.6 常见问题与技术支持

4.6.1 Q&A

问：机器人有哪些控制 / 运行模式？ 答：W1 支持全自主作业（自主导航 + 双臂任务）与实时遥操作（同构 / VR / 软件遥操）双模式自由切换，可拆卸底盘作固定桌面式使用。运动前确认各关节使能且非急停状态。

问：关节空间和笛卡尔空间有什么区别？ 答：关节空间直接控制每个关节角度，简单直接、不易出现奇异点，适合点到点运动；笛卡尔空间控制末端位姿，适合需要直线 / 圆弧等精确轨迹的任务，规划更复杂且可能遇到奇异点（详见开发手册）。

问：上电后 / 复位后机器人无法运动？ 答：请依次检查：软件与机器人网络互通；是否处于急停（stop）或故障（fault）状态；关节 / 底盘是否已使能；电池电量是否充足。按安全流程依次执行 `clear_stop()`、`clear_faults()`、`enable()` 后再运动。

问：如何安全地进行拖拽示教？答：进入零重力模式（`zero_gravity()`）后双手缓慢拖动机械臂到目标姿态；拖动范围不要超过关节软限位；停止拖动后确认机械臂能保持姿态；示教完成后退出零重力模式并让机械臂保持 / 回到安全姿态。

问：为什么 `disable()` 后机械臂会掉落？答：失能后关节不再输出力矩，机械臂会在重力作用下坠落。请在机械臂有支撑、无人员靠近时操作，或先回到安全姿态。

问：机器人续航不足或长时间无法定位怎么办？答：检查电池电量与充电 / 换电；确认建图已完成且当前环境特征与地图匹配，必要时重新建图；避免强反光玻璃、空旷长廊等退化场景造成定位漂移；ULTRA 款可选用更高分辨率地图（1.5 cm）提高定位精度。

问：连接不上机器人怎么办？答：确认机器人与上位机处于同一网络（Wi-Fi 6 或以太网），核对 IP 与端口配置；必要时重启机器人与控制服务。仍无法解决请联系技术支持。

问：技术支持渠道？答：NEXFORM ROBOTICS 技术团队；官网 nexform.tech（服务与支持）；GitHub 组织 github.com/nexform-tech（Issues）。

文档结束　如有疑问或需要补充信息，请联系 NEXFORM ROBOTICS 技术团队。